FR303x/FR30xx/FR30xx-C 系列

认证测试方法

2026.05.12 V1.2.4

www.freqchip.com

FREQCHIP

富芮坤

目录

1. 测试准备 3
1.1 简介 3
1.2 FR303x 管脚说明 3
1.3 FR30xx/FR30xx-C 管脚说明 3
1.4 射频接线 4
1.5 烧录程序 4
2. 测试命令 6
2.1 AT 命令说明 6
2.2 HCI 命令说明 9
Contact Information 13
Revision History 13

1. 测试准备

1.1 简介

本说明阐述了我司 FR30xx 系列及 FR303x 系列芯片的认证方法。FR303x 系列芯片包含：FR3032D、FR3036D-C、FR3038DQ 等；FR30xx 系列芯片包含：FR3068E、FR3092E、FR3098E、FR5092E、FR5098E 等；FR30xx-C 系列：FR3066DQ-C、FR3068E-C、FR3091E-C、FR5092E-C 等。

1.2 FR303x 管脚说明

管脚	配置说明	用途
VCC	DC3.3V	测试板供电
GND	Ground	
PB8	UART RXD	用于烧录程序、发送 AT 命令
PB9	UART TXD	
PA4	HCI RXD	用于与测试仪器收/发标准的 HCI 指令（DTM），或与 PC 收/发 HCI 指令
PA5	HCI TXD	
ANT	RF Signal RX/TX	通过射频线，与仪器连接，用于性能测试

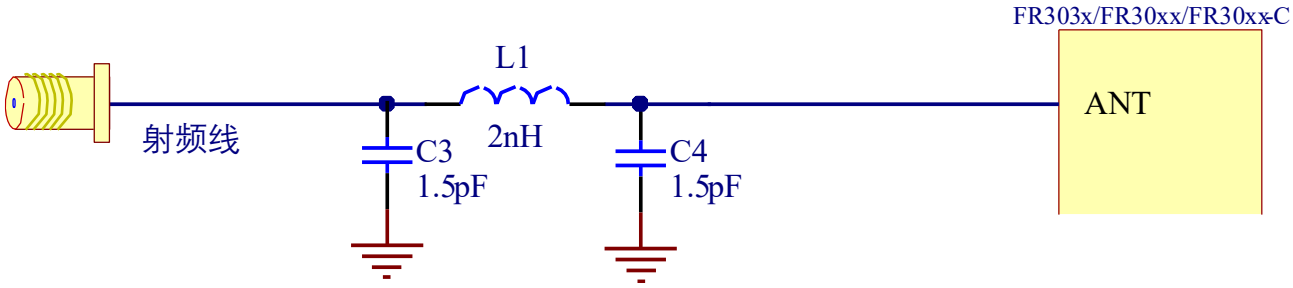
1.3 FR30xx/FR30xx-C 管脚说明

管脚	配置说明	用途
VCC	DC3.3V	测试板供电
GND	Ground	
PB4	UART RXD	用于烧录程序、发送 AT 命令
PB5	UART TXD	
PB0	HCI RXD	用于与测试仪器收/发标准的 HCI 指令（DTM），或与 PC 收/发 HCI 指令
PB1	HCI TXD	
ANT	RF Signal RX/TX	通过射频线，与仪器连接，用于性能测试

1.4 射频接线

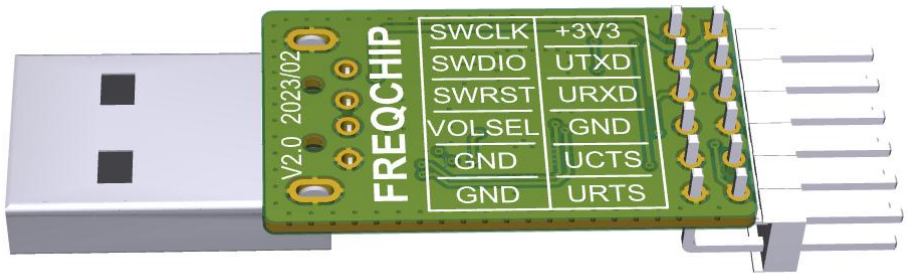
断开天线与芯片 RF 脚之间的连接，从芯片 RF 脚的匹配电容 C3 靠近 L1 侧焊出射频信号线，信号线外面包裹的屏蔽层需要就近接地。

L1 的位置焊接 2nH 电感、C3/C4 均为 1.5pF 对地电容。



1.5 烧录程序

使用通用 UART（同时兼容 3.3V 与 1.8V）烧录工具，如下图为例：



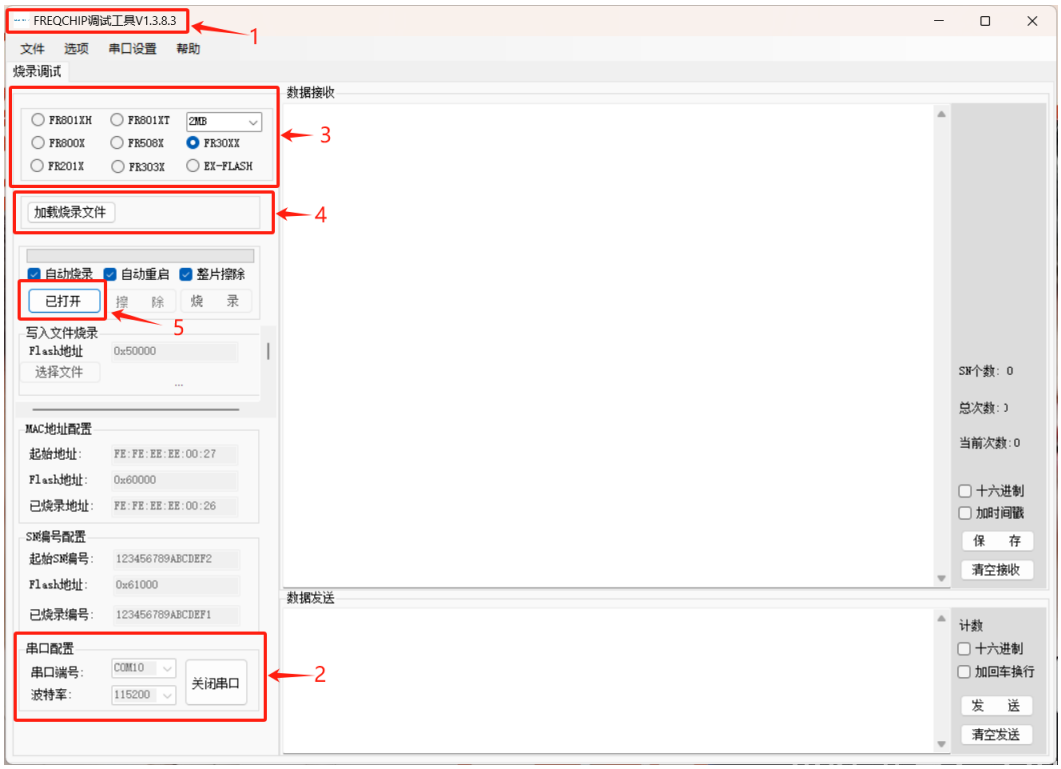
FR303x 系列需要接 4 根线，分别为 UTXD、URXD、3V3、GND；

注意：

FR303x 系列由于低电压启动，IO 口默认电压为 1.8V。在烧录时，需要将烧录工具烧录口电压配低压通讯或选择兼容 1.8V 通讯串口作为烧录工具。

FR30xx 系列芯片需要接 4 根线，分别为 UTXD、URXD、3V3、GND；

打开烧录工具，导入测试软件，通过重新上电或短按被测芯片的 reset 按键来连接烧录工具，进行烧录。



注：

1：烧录软件版本号；

2：选择对应串口，FR30xx/FR30xx-C 系列波特率 115200，FR303x 系列波特率 921600；

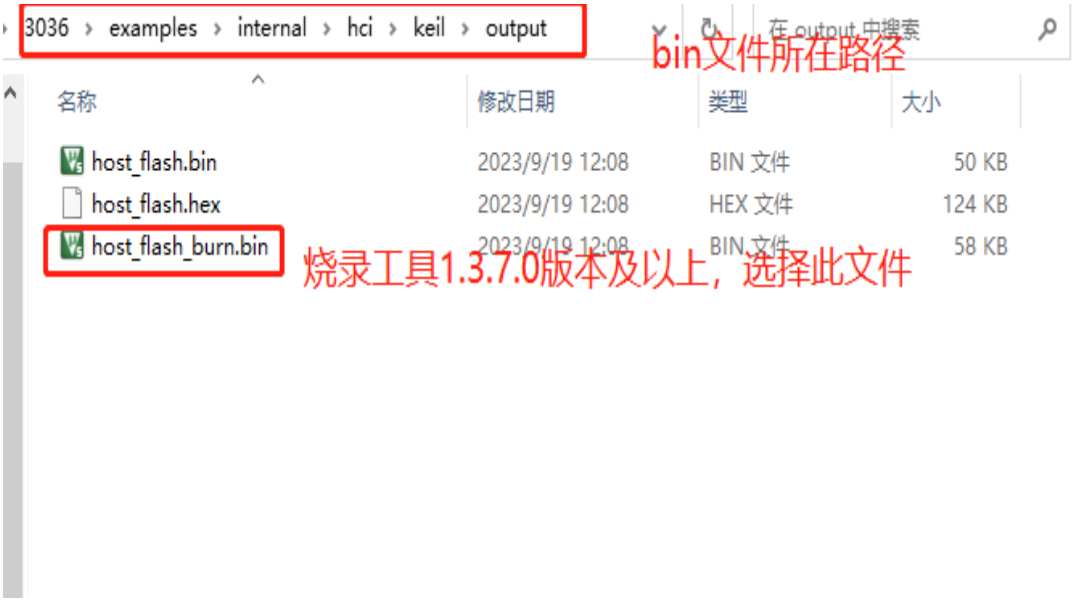
3：选择待烧录芯片型号；

FR303x 系列包含：FR3032D、FR3036D-C、FR3038DQ 等；

FR30xx 系列包含：FR3068E、FR3092E、FR3098E、FR5092E、FR5098E、FR3066DQ-C、FR3068E-C、FR3091E-C、FR5092E-C 等。

4：导入待烧录 bin 文件；

5：打开烧录。



2. 测试命令

2.1 AT 命令说明

AT 命令需要用到芯片的 RXD 和芯片的 TXD。FR30xx/FR30xx-C 系列波特率 115200, FR303x 系列波特率 921600, 以 ASCII 格式发送。

测试项目	AT 命令
调制信号 1M 发射（continue 模式）	AT#TAaa_bb_cc [1]
单载波信号 1M 发射（continue 模式）	AT#TBaa_bb_cc [2]
发送停止	AT#TC [3]
1M 发射功率	AT#TDxx [4]
调制信号 2M 发射（continue 模式）	AT#TGaa_bb_cc
1M 信号接收	AT#TKaa[5]
调制信号 1M 发射（burst 模式）	AT#TLaa_bb_cc_dd[6]
调制信号 2M 发射（burst 模式）	AT#TMaa_bb_cc_dd
接收停止	AT#TN[7]
2M 信号接收	AT#TOaa
读取内部晶振匹配电容值指令	AT#AJEC / AT#ASEC [8]
设置内部晶振匹配电容值指令	AT#AKEC_5x / AT#ATEC_5x [9]
BR&EDR 调制信号定频发射	AT#TXaa_bb_cc_dd[10]
BR&EDR 调制信号跳频发射	AT#TXFF_bb_cc_dd[11]
BR&EDR 发射停止	AT#TZ [12]
BR 进入接收模式	AT#TYaa_00_cc [13]
BR 停止接收	AT#TW
进入 BT 空口测试	AT#AE [14]
进入 BLE HCI 测试	AT#AF [15]

注[1]： aa 表示信道（十六进制）；bb 表示 Packet payload，一般配置 00；cc 表示发射功率，范围 00~13（过认证时注意控制功率在规范范围内）；

Packet payload：

00=PRBS9, 01=11110000, 02=10101010, 03=PRBS15, 04=11111111, 05=00000000, 06=00001111, 07=01010101

FR303x cc 配置不同值所对应发射功率见下表：

发射功率(dBm)	cc
-10	01
-6	02
-2	08
2	09
6	11
10	12

FR30xx/FR30xx-C cc 配置不同值所对应发射功率见下表：

发射功率(dBm)	cc
-10	01
-6	02
-2	03
2	09
6	11
10	12

注[2]：aa 表示信道（十六进制）；bb 默认配置 02；cc 表示发射功率，范围 00~13（过认证时注意控制功率在规范范围内），其配置对应发生功率与注[1]相同；

注[3]：发射更改模式前，先发送 AT#TC 停止当前测试

注[4]：xx 表示 1M 发射功率；

当程序为固定发射功率且跑测试脚本报告时，需要修改发射功率才会使用此指令；

FR303x 配置具体数值见下表：

发射功率(dBm)	FR303x
-10	01
-6	02
-2	08
2	09
6	11
10	12

FR30xx/FR30xx-C 配置具体数值见下表：

发射功率(dBm)	FR30xx/FR30xx-C
-10	00
-6	01
-2	02
2	03
6	04
10	05

注[5]：aa 表示信道（十六进制）；

注[6]：aa 表示信道（十六进制）；bb 表示 Packet payload，cc 表示发射功率,dd 表示数据长度。

注[7]：停止接收时发送该命令，串口会打印接收到的数据大小。

注[8]：FR303x 需要发送 AT#AJEC、FR30xx/FR30xx-C 需要发送 AT#ASEC 读取内部晶振频偏电容的值；

注[9]：FR303x 需要发送 AT#AKEC_5x、FR30xx/FR30xx-C 需要发送 AT#ATEC_5x 设置内部晶振频偏电容的值，x 的取值范围 0~F；当实际测试的频偏为正偏时，需要将 x 的值配置更大；反之，则将 x 的值配置更小；**推荐频偏范围控制在±20KHz 以内**。

注[10]：aa 表示信道（十六进制），00~27 表示偶数信道（例：00 表示 2402M，01 表示 2404M，27 表示 2480M，以此类推），28~4E 表示奇数信道（例：28 表示 2403M，29 表示 2405M，4E 表示 2479M，以此类推）；bb 表示 Payload type，cc 表示发包类型，dd 表示发射功率，范围 00~13（具体发射功率的见注[4]中的 FR303x 及 FR30xx/FR30xx-C 配置表）；

其中，bb 的 Payload type：
00=PRBS9，01=11110000，02=10101010，03=PRBS15，04=11111111，05=00000000，06=00001111，07=01010101
cc 发包类型：
00= DM1，01= DH1，02= DM3，03= DH3，04=DM5，05=DH5，81=2DH1，0x82=3DH1，83=2DH3，84=3DH3，85=2DH5，86=3DH5；
例如：FR303x 系列芯片发送 AT#TX03_00_01_09 表示 2408 信道在 BR 模式下以 0dBm 的发射功率用 PRBS9 数据类型发射 DH1 数据；

注[11]：FF 为默认值，不可改变；bb 表示 Payload type，cc 表示发包类型，dd 表示发射功率，范围 00~13（具体发射功率的见注[4]中的 FR303x 及 FR30xx/FR30xx-C 配置表）；

其中，bb 的 Payload type：
00=PRBS9，01=11110000，02=10101010，03=PRBS15，04=11111111，05=00000000，06=00001111，07=01010101
cc 发包类型：
00= DM1，01= DH1，02= DM3，03= DH3，04=DM5，05=DH5，81=2DH1，0x82=3DH1，83=2DH3，84=3DH3，85=2DH5，86=3DH5；
例如：FR303x 系列芯片发送 AT#TXFF_00_81_09 表示在 BR 模式下以 0dBm 的发射功率用 PRBS9 数据类型发射 2DH1 数据包；

注[12]：BR&EDR 发射更改模式前，先发送 AT#TZ 停止当前测试。

注[13]：aa 表示信道（十六进制），第二个参数固定是 0，cc 是包类型。

cc 发包类型：
00= DM1，01= DH1，02= DM3，03= DH3，04=DM5，05=DH5，81=2DH1，0x82=3DH1，83=2DH3，84=3DH3，85=2DH5，86=3DH5；

注[14]、[15]：AT 和 HCI 共用 PB4 PB5 的固件，波特率是 115200；

2.2 HCI 命令说明

2.2.1 HCI 命令需要用到 FR303x 芯片的 PA4 和 PA5 管脚或 FR30xx 芯片的 PB0 和 PB1 管脚。其中，PA4/PB0 为芯片的 RXD，PA5/PB1 为芯片的 TXD。**建议客户在做产品设计时，预留 HCI 接口**。串口波特率设置为 115200，以 Hex 格式发送。信令模式指令都是标准的指令，需逐条发送。

注意：

FR303x 当前有程序支持烧录口（PB8、PB9）AT 指令模式切换为 HCI 指令模式，烧录成功后发送 AT#AS 进入 HCI 指令模式；若是进入 HCI 指令模式后想切换回 AT 指令模式，需要硬件掉电复位，

2.2.2 HCI 命令格式说明

1) 接收测试命令

示例：<UART>TX:[01 1D 20 01 00]

注：前 4 个字节是固定的，最后一个字节表示测试的频点（0x00~0x27）

该值对应频率关系如下：

0x00=2402+0*2，0x01=2402+1*2，0x03=2402+3*2, …

接收测试指令的响应，注：关注响应的最后一个字节，正确返回必须为 0。

示例：<UART>RX:[04:0E:04:05:1D:20:00]

参数解释：

0E:CMD_COMPLETE_EVT(H_CMD_LE_RX_TEST) :

04:Length = 0x04

05:Nb Hci Command Packets = 0x05

1D 20:Command Opcode = 0x201D (cmd_le_rx_test)

00:Status = 0x00 (success)

2) 发送测试命令

示例：<UART>TX:[01 1E 20 03 00 25 00]

注：前 4 个字节是固定的，最后三个字节表示测试的频点、数据包长度、数据包内容。

如示例中：

Tx Frequency = 0x00（0x00~0x27）

Data Length = 0x25

Packet Payload = 0x00 (0:PRBS9)(0x01:11110000 Packet)(0x02:10101010 Packet Payload)

发送测试指令的响应，注：关注响应的最后一个字节，正确返回必须为 0。

示例：<UART>RX:[04:0E:04:05:1E:20:00]

0E:CMD_COMPLETE_EVT(H_CMD_LE_TX_TEST)：

04：Length = 0x04

05:Nb Hci Command Packets = 0x05

1E 20:Command Opcode = 0x201E (cmd_le_tx_test)

00:Status = 0x00 (success)

3) 测试结束命令

示例：<UART>TX:[01 1F 20 00]

注：固定指令，无参数

测试结束指令的响应

示例：<UART>RX:[04:0E:06:05:1F:20:00:00:00]
参数解释：
0E:CMD_COMPLETE_EVT(H_CMD_LE_TEST_END)
06:Length = 0x06
05:Nb Hci Command Packets = 0x05
1F 20:Command Opcode = 0x201F (cmd_le_test_end)
00:Status = 0x00 (success)
00 00 :Nb Packets = 0x0000 (d0)
注：如果之前发送的是发送测试命令,则响应内容的最后 2 个字节都是 0；如果之前发送的是接收测试命令,则响应内容的最后 2 个字节表示实际接收到的数据包数.

4) 增强型接收测试命令
示例：<UART>TX:[01 33 20 03 00 01 00]
注：前 4 个字节是固定的，最后三个字节表示测试的频点、PHY、调试模式。
如示例中：
Rx Channel = 0x00（0x00~0x27）
Phy = 0x01 (0x01：1 Mbps PHY)【0x02：2M、0x03：coded】
调制模式 Modulation Index = 0x00 (0：Standard Modulation， 1：Stable Modulation)

增强型接收测试指令的响应
示例：<UART>RX:[04:0E:04:05:33:20:00]
0E:CMD_COMPLETE_EVT(H_CMD_LE_ENH_RX_TEST) :
04:Length = 0x04
05:Nb Hci Command Packets = 0x05
33 20:Command Opcode = 0x2033 (cmd_le_enh_rx_test)
00:Status = 0x00 (success)

5) 增强型发送测试命令
示例：<UART>TX:[01 34 20 04 00 FB 00 01]
注：前 4 个字节是固定的，最后四个字节表示测试的频点、数据长度、Payload、PHY.
如示例中：
Tx Channel = 0x00 (Ch.0 - 2.402 GHz)
Length = 0xFB
Payload = 0x00 (0x00:PRBS9)(0x01:11110000 Packet)(0x02:10101010 Packet Payload)
Phy = 0x01 (0x01:1Mbps PHY)【0x02：2M、0x03：coded】

增强型发送测试指令的响应
示例：<UART>RX:[04:0E:04:05:34:20:00]
0E:CMD_COMPLETE_EVT(H_CMD_LE_ENH_TX_TEST)：
04:Length = 0x04
05:Nb Hci Command Packets = 0x05
34 20:Command Opcode = 0x2034 (cmd_le_enh_tx_test)
00:Status = 0x00 (success)

6) 复位命令
示例：<UART>TX: [01 03 0C 00]
注意：固定指令，无参数。

7) 发送命令顺序

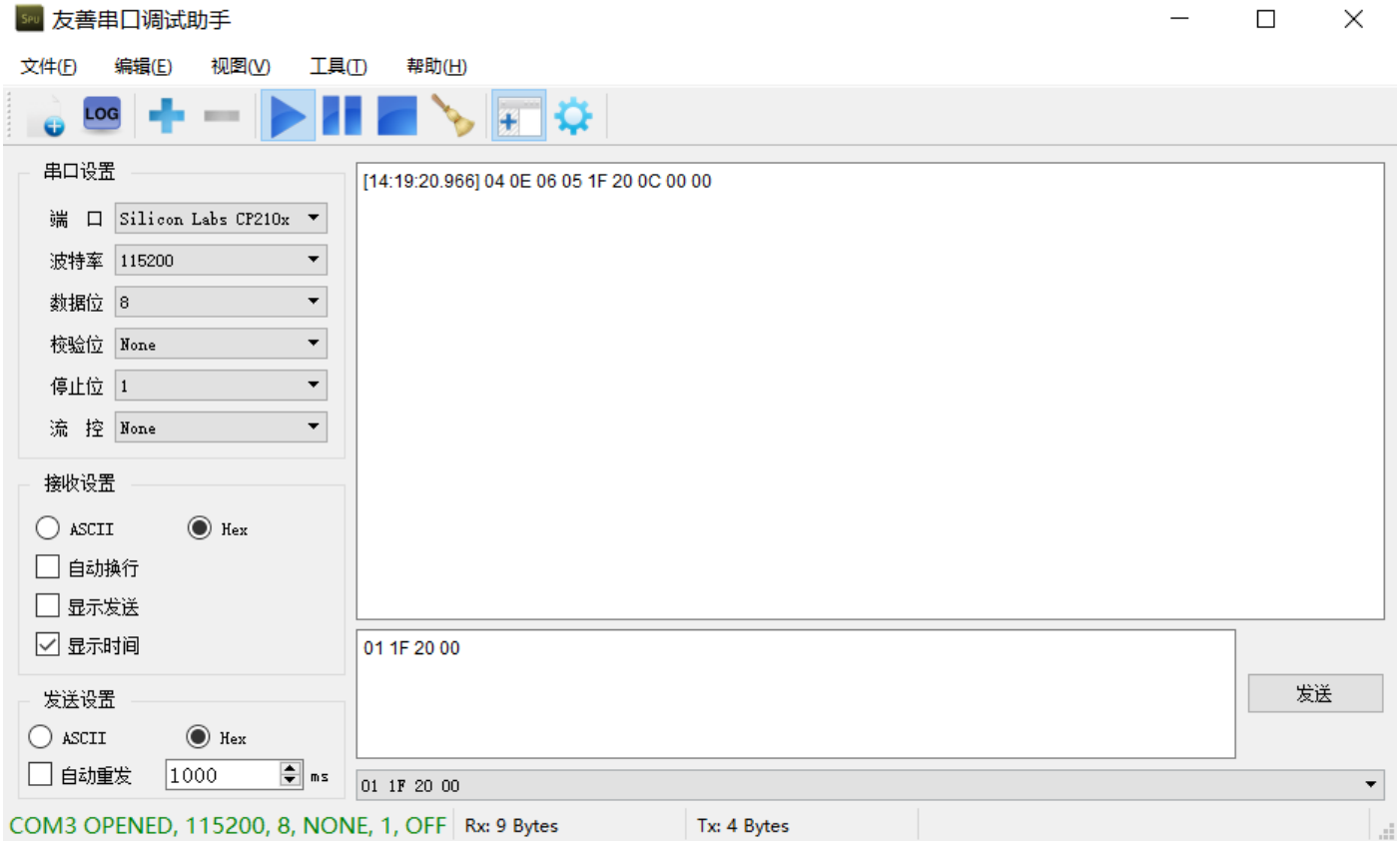
先发**复位命令**，然后发**测试命令**。发送/接收测试结束需要发送**测试结束命令**

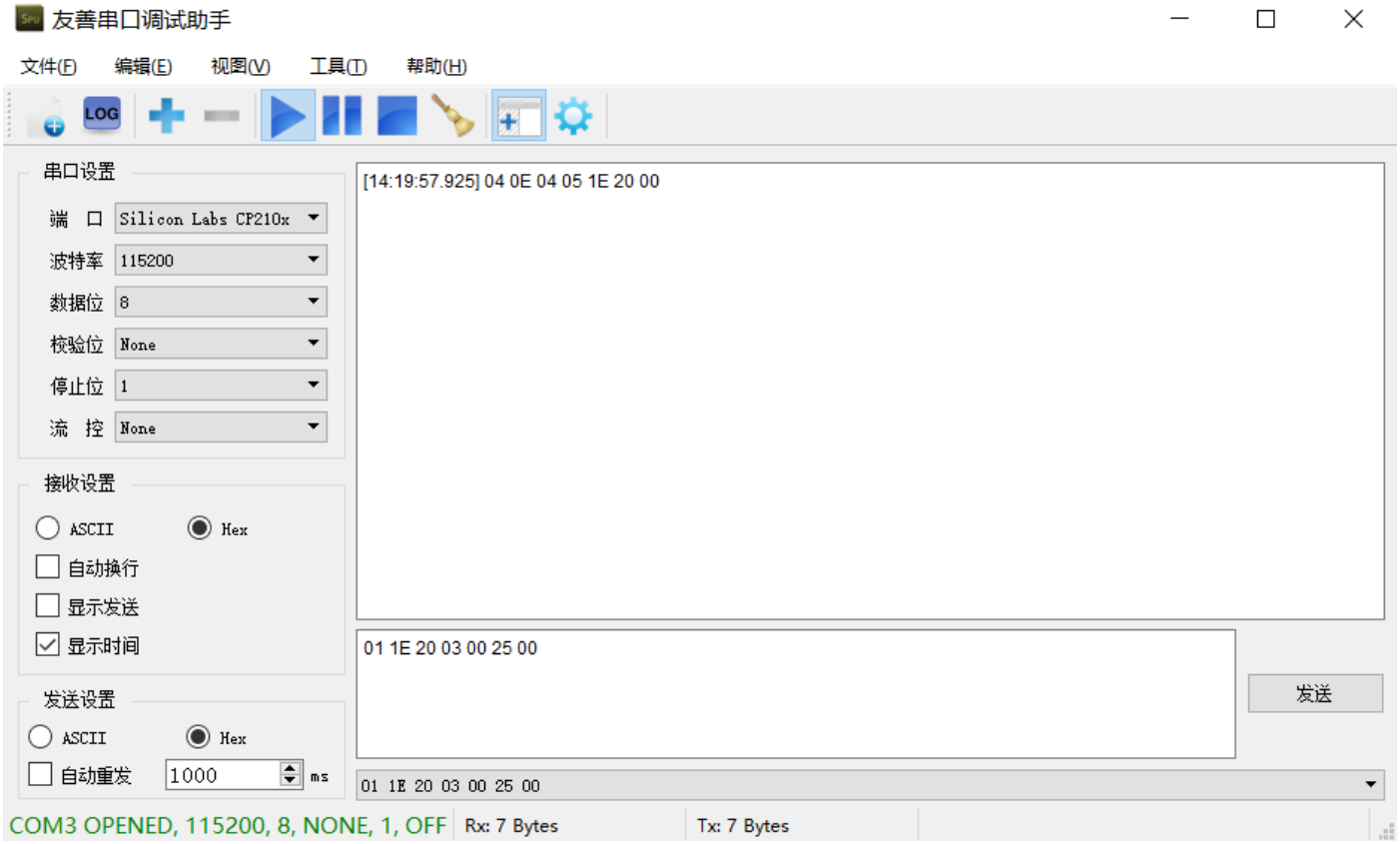
即：

复位命令 -> 发送/接收测试命令 -> 测试结束命令

8) 示例

测试项目	HCI 命令	含义
Tx Power	01 1E 20 03 00 25 00	Channel=0(2402M), Length=37, Payload=PRBS9
	01 1E 20 03 13 25 00	Channel=19(2440M), Length=37, Payload=PRBS9
	01 1E 20 03 27 25 00	Channel=39(2480M), Length=37, Payload=PRBS9
	01 34 20 04 00 FB 00 02	Channel=00(2402M), Length=251, Payload=PRBS9,Phy=2M
Carrier Drift	01 1E 20 03 00 25 02	Channel=0(2402M), Length=37, Payload=10101010
	01 1E 20 03 13 25 02	Channel=19(2440M), Length=37, Payload=10101010
	01 1E 20 03 27 25 02	Channel=39(2480M), Length=37, Payload=10101010
	01 34 20 04 00 FB 02 02	Channel=0(2402M), Length=251, Payload=10101010,Phy=2M
Modulation Index	01 1E 20 03 00 25 01	Channel=0(2402M), Length=37, Payload=11110000
	01 1E 20 03 00 25 02	Channel=0(2402M), Length=37, Payload=10101010
	01 1E 20 03 13 25 01	Channel=19(2440M), Length=37, Payload=11110000
	01 1E 20 03 13 25 02	Channel=19(2440M), Length=37, Payload=10101010
	01 1E 20 03 27 25 01	Channel=39(2480M), Length=37, Payload=11110000
	01 1E 20 03 27 25 02	Channel=39(2480M), Length=37, Payload=10101010
	01 34 20 04 00 FB 01 02	Channel=0(2402M), Length=251, Payload=11110000,Phy=2M
Rx Sensitivity	01 1D 20 01 00	Channel=0(2402M)
	01 1D 20 01 13	Channel=19(2440M)
	01 1D 20 01 27	Channel=39(2480M)
	01 33 20 03 00 02 00	Channel=0(2402M), Modulation Index=0x00, Phy=2M
Read bdaddr	01 09 10 00	
Exit Test	01 1F 20 00	切换模式前，需要先发送 01 1f 20 00 退出当前的测试
Reset	01 03 0C 00	


友善串口调试助手
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 工具(T) 帮助(H)
LOG
串口设置
端 口 Silicon Labs CP210x
波特率 115200
数据位 8
校验位 None
停止位 1
流 控 None
接收设置
ASCII Hex
自动换行
显示发送
显示时间
发送设置
ASCII Hex
自动重发 1000 ms
[14:19:20.966] 04 0E 06 05 1F 20 0C 00 00
01 1F 20 00
发送
01 1F 20 00
COM3 OPENED, 115200, 8, NONE, 1, OFF
Rx: 9 Bytes
Tx: 4 Bytes


友善串口调试助手
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 工具(T) 帮助(H)
LOG
串口设置
端 口 Silicon Labs CP210x
波特率 115200
数据位 8
校验位 None
停止位 1
流 控 None
接收设置
ASCII Hex
自动换行
显示发送
显示时间
发送设置
ASCII Hex
自动重发 1000 ms
[14:19:57.925] 04 0E 04 05 1E 20 00
01 1E 20 03 00 25 00
发送
01 1E 20 03 00 25 00
COM3 OPENED, 115200, 8, NONE, 1, OFF
Rx: 7 Bytes
Tx: 7 Bytes

Contact Information

Website: www.freqchip.com

Sales Email: sales@freqchip.com

Phone: +86-21-5027-0080

Revision History

Feedback:

Freqchip welcomes feedback on this product and this document. If you have comments or suggestions, please send an email to docs@freqchip.com.

Reversion Number	Reversion Date	Description
V1.0.0	2023.9.14	Initial Draft
V1.0.1	2023.11.02	修正 AT 命令
V1.0.2	2023.12.06	增加 FR303x 及 FR30xx 说明
V1.0.3	2023.12.16	更新烧录工具软件版本
V1.0.4	2024.3.11	更改 FR303x HCI 的 IO 口，建议客户方案设计时预留 HCI 接口
V1.0.5	2024.8.2	增加 AT#TD 指令及其相关说明；
V1.0.6	2024.9.6	更正端口波特率
V1.0.7	2024.9.25	增加 FR30xx/FR30xx-C 发射功率配置说明表
V1.0.8	2024.11.13	增加晶振内部匹配电容读取与配置指令，修改 AT#TBaa_bb_cc 指令说明
V1.1.0	2024.11.25	射频线焊接位置示意图及 FR303x 当前有程序支持烧录口（PB8、PB9）AT 指令模式切换为 HCI 指令模式
V1.1.1	2024.11.25	更新单载波信号 1M 发射（continue 模式）注释说明
V1.2.0	2024.12.11	增加 BR&EDR 调制信号定频发射指令 AT#TXaa_bb_cc_dd 说明
V1.2.1	2024.12.17	增加 BR&EDR 调制信号跳频发射指令 AT#TXFF_bb_cc_dd 及 AT#TZ 指令说明
V1.2.2	2024.12.24	调整 AT#TDxx 指令 FR303x 不同配置对应的不同发射功率
V1.2.3	2025.03.12	更新 BR&EDR 调制信号定频发射指令的 aa 配置说明
V1.2.4	2026.05.12	增加 BR 接收与停止接收指令